源生笔迹 0.14.4 完整功能测试报告

功能验收共 22 项，均通过，其中平板真机测试 2 项。0.14.4 的 44 项单元测试、85 项浏览器回归用例已通过验证。

测试环境

项目	内容
插件	源生笔迹 0.14.4，siyuan-native-handwriting
宿主	思源笔记 3.8.4
桌面	macOS、Apple M3 Pro、Chromium，鼠标输入
平板	三星 Galaxy Tab S9 Ultra，系统版本 16，手写笔输入
窄屏	390 CSS 像素视口
验证记录	功能验收截图、平板手写截图与 0.14.4 代码回归
手势	浏览器触控事件检查

基础书写

TC-01　正文书写与保存

步骤	操作	预期	实际结果
1	开启正文手写，在文字旁绘制批注。	新增笔迹，正文保持完整。	正文仍可读，笔迹自动保存。
2	重新打开同一笔记。	恢复笔迹及颜色。	已保存笔迹逐笔恢复，数据一致。

结果：通过。

源生笔迹 0.14.1 功能验收样例 20261104

正文批注与白板演示

用笔迹标出关键句，把草图保存在笔记中。

今天的学习任务

理解概念 → 画出关系 → 回顾重点

这是一份独立的功能验收样例，所有笔迹均为测试数据。

H2 ▾ 白板插入位置

在这里插入白板草图。

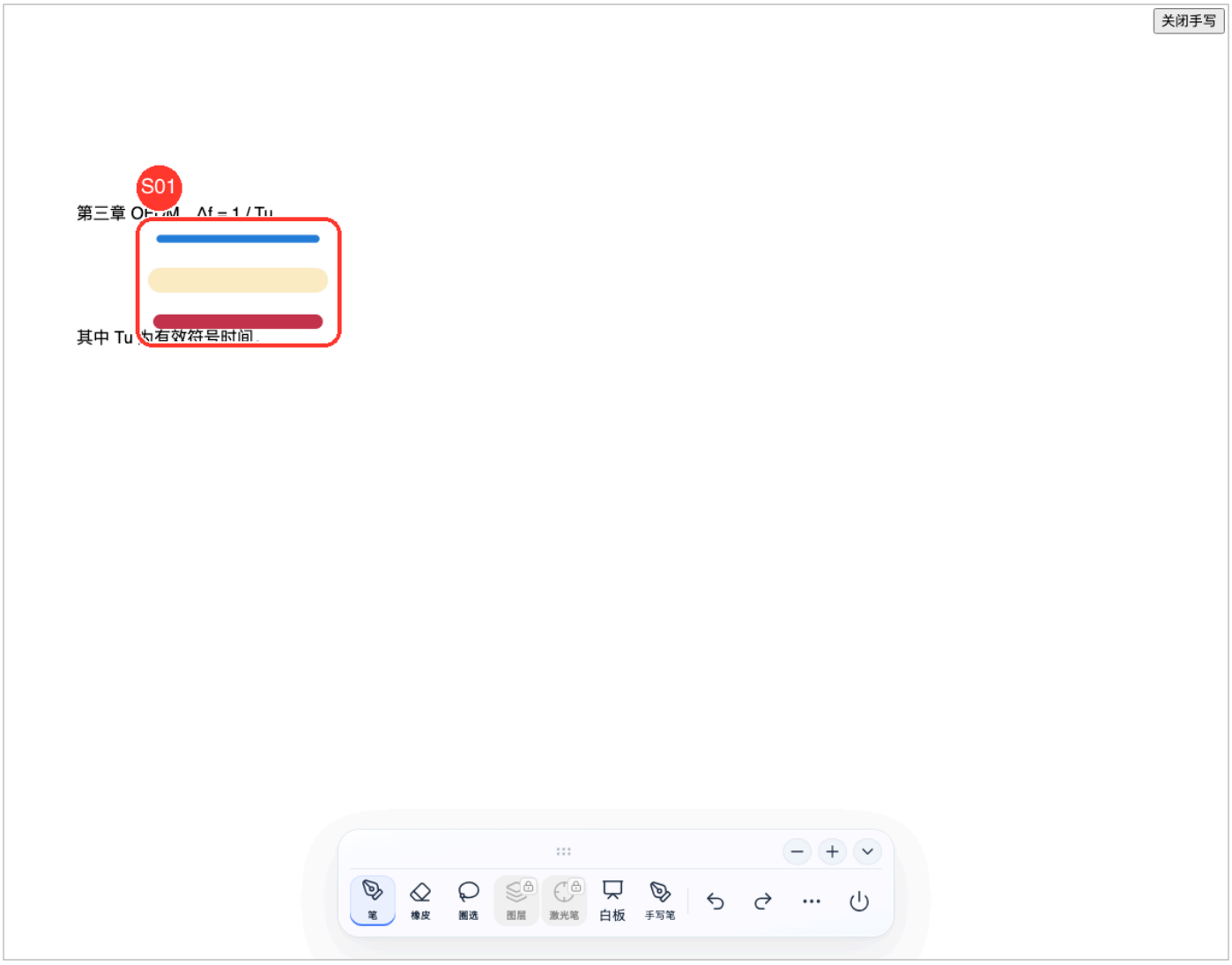


正文批注保留在原段落旁，重开后可继续编辑。

TC-02 画笔与参数

步骤	操作	预期	实际结果
1	分别使用钢笔、马克笔、彩笔书写；解锁后使用铅笔。	各笔型可用，笔迹类型正确。	四种笔型均产生对应笔迹；钢笔、马克笔、彩笔免费。
2	调整粗细、透明度等参数，再切换笔型和重开笔记。	新笔迹使用新参数，各笔型设置保留。	参数影响实时笔迹，切换和重载后保留。

结果：通过。



免费状态下使用钢笔、马克笔和彩笔绘制的三条笔迹。

TC-03　颜色与色卡

步骤	操作	预期	实际结果
1	输入 HEX 色值并保存当前颜色。	颜色加入当前色卡。	#be185d 已加入色卡，重开后保留。
2	展开色盘，调整色轮和明度。	画笔使用所选颜色。	色盘、HEX 与笔迹颜色同步。

结果：通过。

源生笔迹 0.14.1 功能验收样例 20261104

正文批注与白板演示

用笔迹标出关键句，把草图保存在笔记中。

今天的学习任务

理解概念 → 画出关系 → 回

Aa 这是一份独立的功能验收样

白板插入位置

在这里插入白板草图。

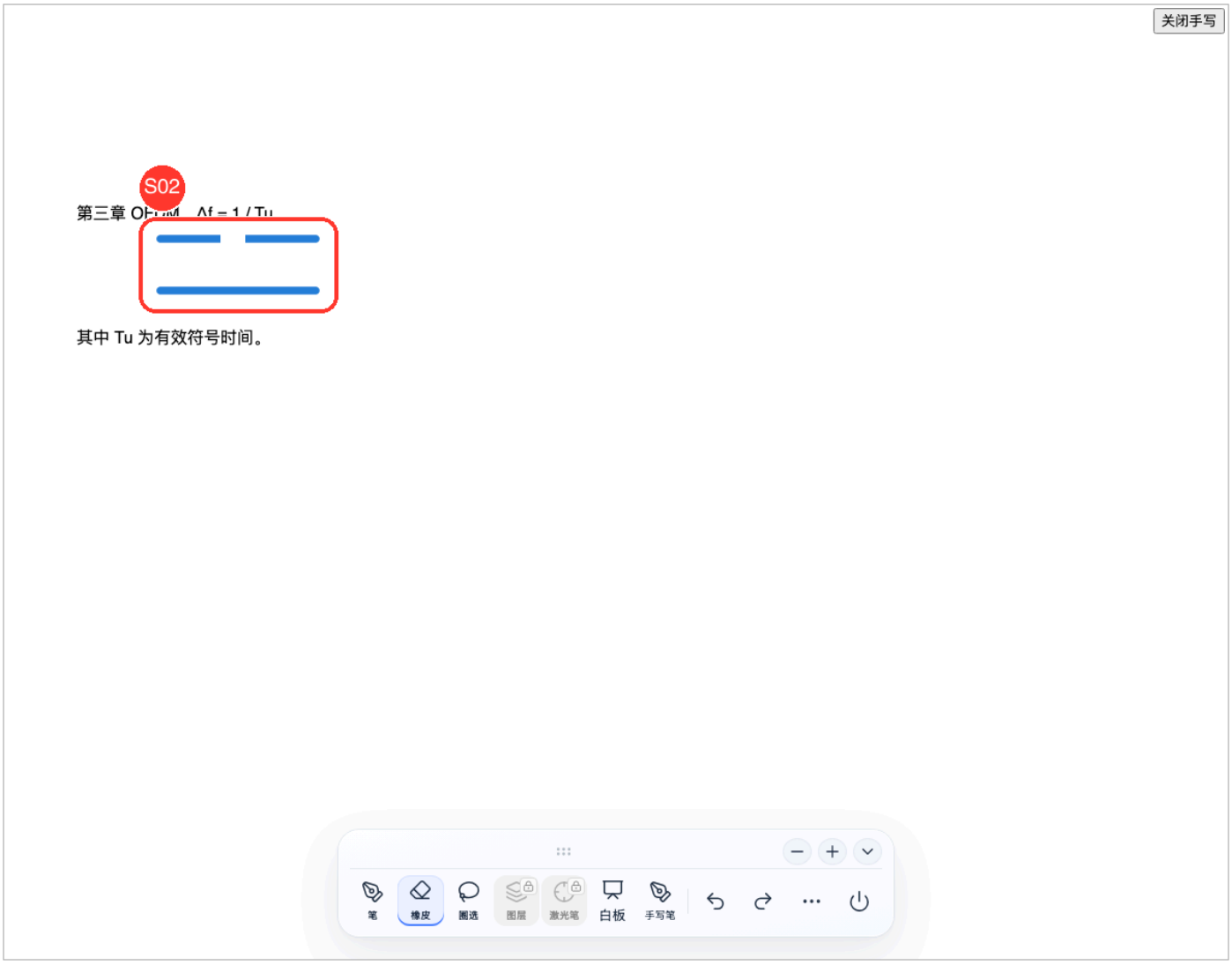


自定义颜色已加入当前色卡。

TC-04 橡皮、撤销与重做

步骤	操作	预期	实际结果
1	使用精确擦除，再点击撤销、重做。	擦去局部；撤销和重做恢复对应状态。	局部擦除蒙版、撤销及重做结果一致。
2	使用笔画擦除；解锁后使用圈选擦除。	整笔或圈内笔迹被删除，锁定图层不受影响。	笔画擦除减少笔迹数；圈选擦除及锁定图层保护回归通过。

结果：通过。



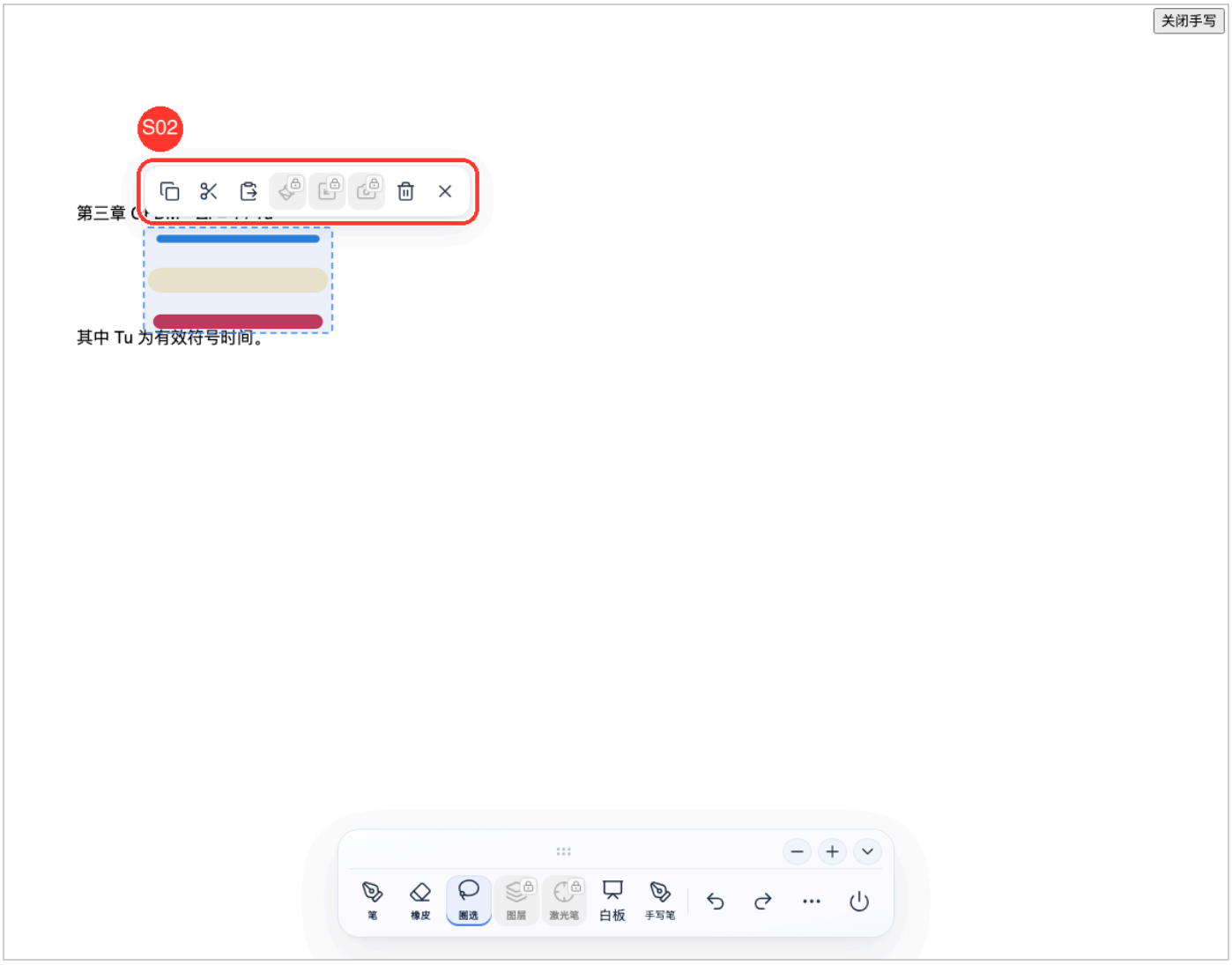
精确擦除后，线条两侧保留，中间形成空隙。

圈选与照片

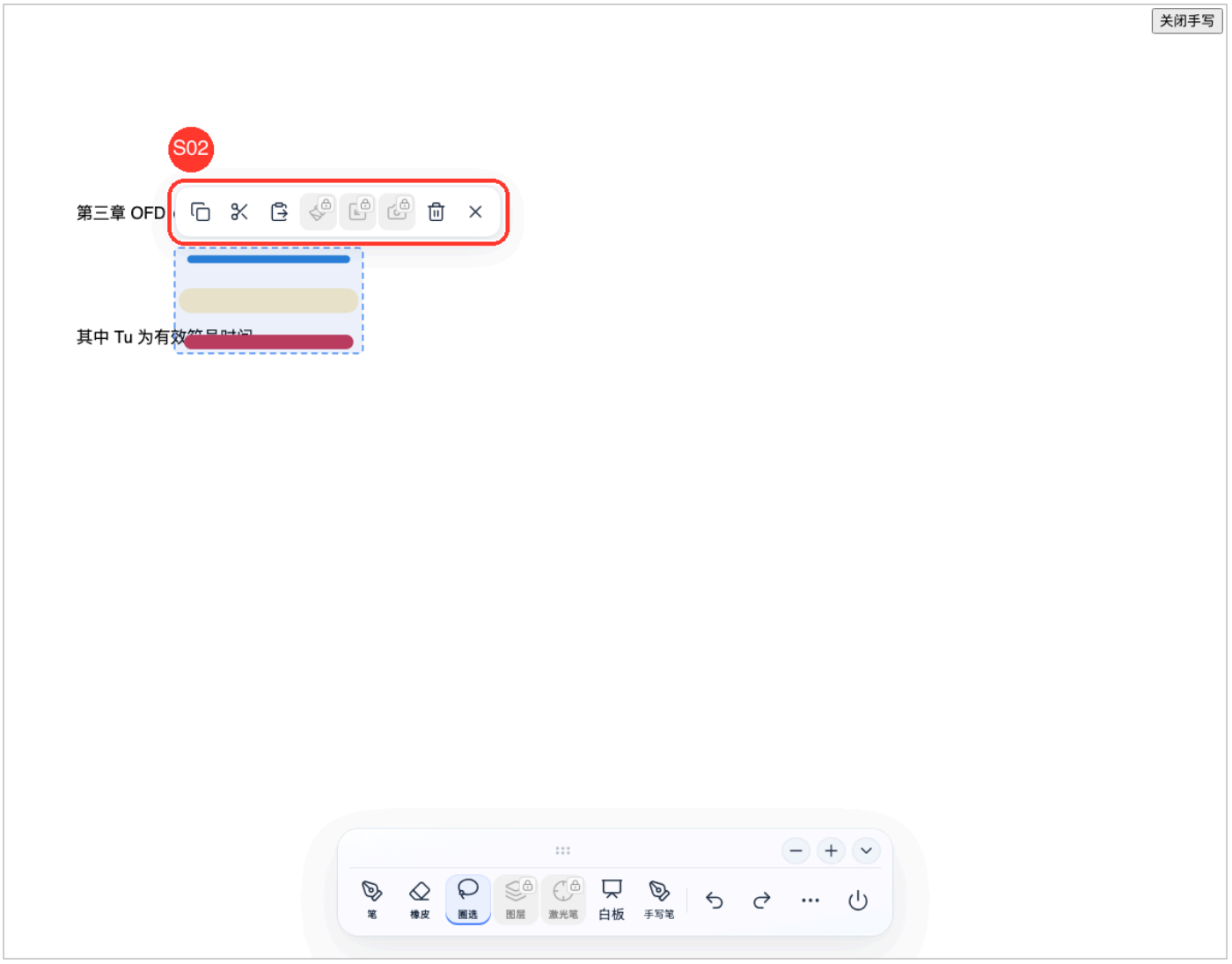
TC-05　圈选基础编辑

步骤	操作	预期	实际结果
1	圈选笔迹并拖动选框。	所选笔迹随选框移动。	样例横向移动 30 像素，笔迹数量不变。
2	复制、剪切，再粘贴到正文；最后删除选区。	编辑操作免费可用，删除结果保存。	剪切后为 0 笔，粘贴后恢复 3 笔；删除后重新读取为 0 笔。

结果：通过。



移动前的选区与快捷菜单。



移动后的选区，三条笔迹保持相对位置。

TC-06　选区换色与缩放

步骤	操作	预期	实际结果
1	解锁后打开选区「换色」，选择色卡或 HEX。	可使用完整色盘，当前画笔颜色不变。	色卡、色轮和明度可用，非法 HEX 不提交。
2	用「改大小」或缩放点调整选区，再撤销。	笔迹等比缩放，操作可撤销。	120% 缩放改变笔迹大小及笔宽，撤销恢复对应状态。

结果：通过。



选区换色面板包含色卡、色轮和明度。

TC-07　照片入口与清晰度

步骤	操作	预期	实际结果
1	在「… → 选区照片设置」选择内容和 DPI。	设置保存，生成按钮位于选区菜单。	设置可选正文加笔迹或透明笔迹，以及 96、150、300、600 DPI。
2	圈选笔迹，点击「改大小」旁的相机。	打开照片预览。	预览打开，选区保持不变。

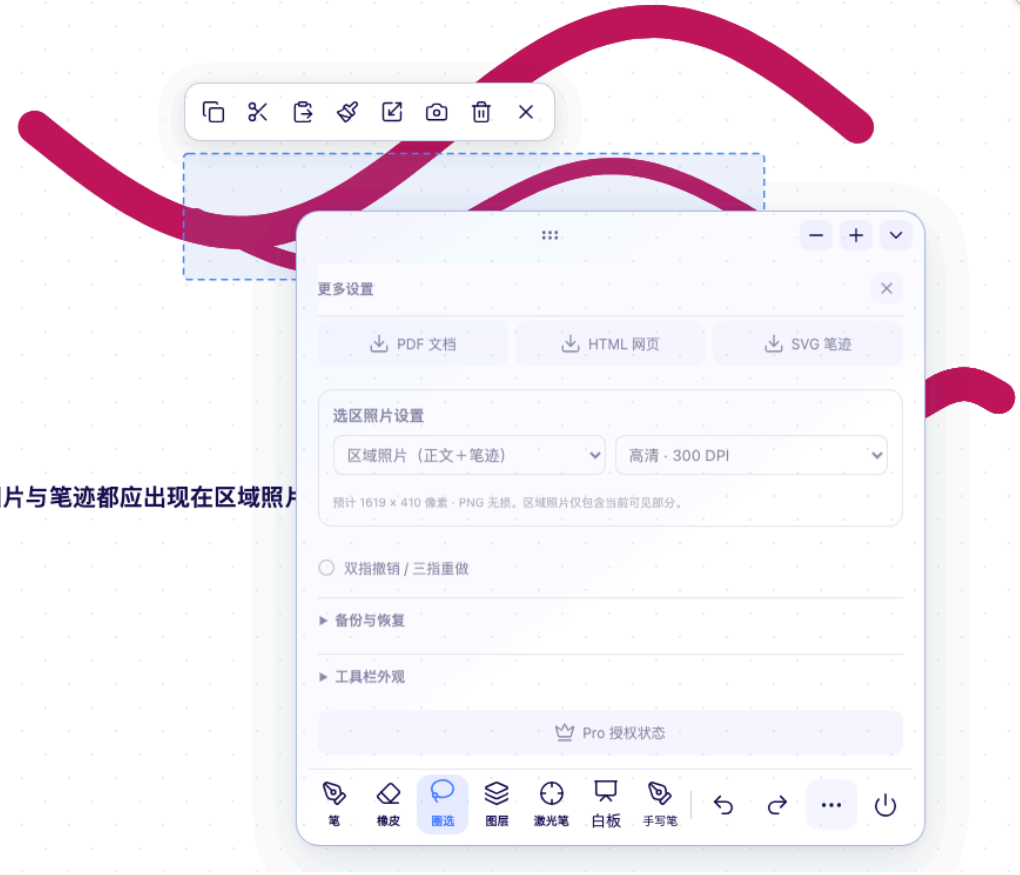
结果：通过。

选区照片与剪贴板验收样例 0.14.2

生物课笔记

先用手写笔圈出草图，再将局部内容保存成图片。

Aa



图片与笔迹都应出现在区域照片

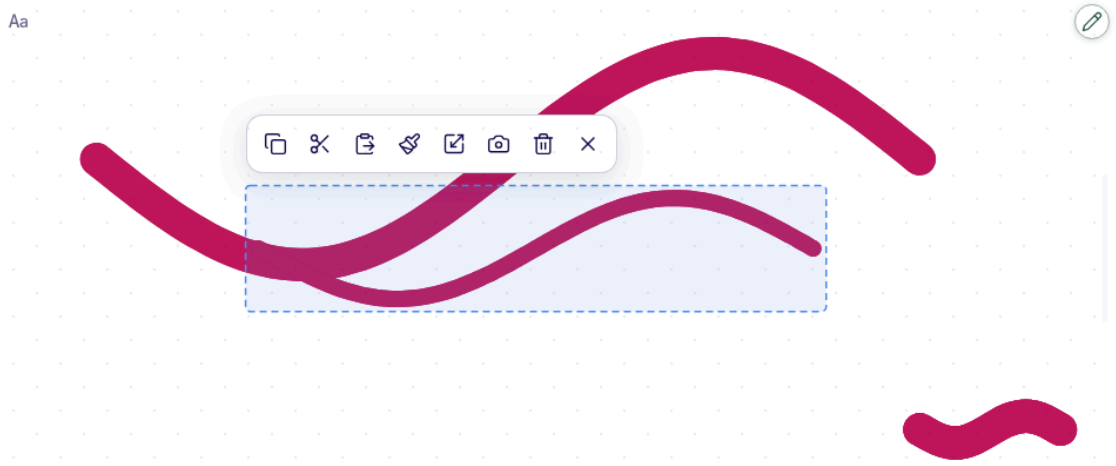
字符 49 字 49 图片 1 块 4

三点菜单保存照片内容和 DPI。

选区照片与剪贴板验收样例 0.14.2

生物课笔记

先用手写笔圈出草图，再将局部内容保存成图片。



图片与笔迹都应出现在区域照片内。



字符 49 字 49 图片 1 块 4

生成照片的相机位于选区快捷菜单。

TC-08 区域照片与透明 PNG

步骤	操作	预期	实际结果
1	圈选含正文图片的区域，生成 300 DPI 照片。	输出含正文图片及手写笔迹。	样例输出 1619 × 410 像素，正文图片和笔迹均保留。
2	选择透明笔迹，分别生成四档 DPI 图片。	PNG 含透明背景，像素尺寸及 DPI 正确。	四档图片均可解码，pHYs 分别对应约 96、150、300、600 DPI。

结果：通过。



区域照片预览同时包含正文中的图片与新增笔迹。

TC-09　剪贴板、保存资源与下载

步骤	操作	预期	实际结果
1	在预览点击「保存到剪贴板」，到另一个编辑区粘贴。	粘贴为图片。	粘贴图片与预览的尺寸、像素一致。
2	保存到思源资源，再下载 PNG。	资源可打开，下载文件可用。	资源读回成功，下载文件与保存资源逐字节一致。

结果：通过。


H2
选区照片与剪贴板验收样例 0.14.2
生物课笔记
先用手写笔圈出草图，再将局部内容保存成图片。
选区照片
图片已复制到剪贴板，可在其他应用中粘贴。
保存到剪贴板
保存到思源资源
下载 PNG
关闭
图片与笔迹都应出现在区域照片内。
笔
橡皮
圈选
图层
激光笔
白板
手写笔
选区 PNG 已生成
字符 49 字 49 图片 1 块 4

预览显示图片已复制。

图片粘贴验证



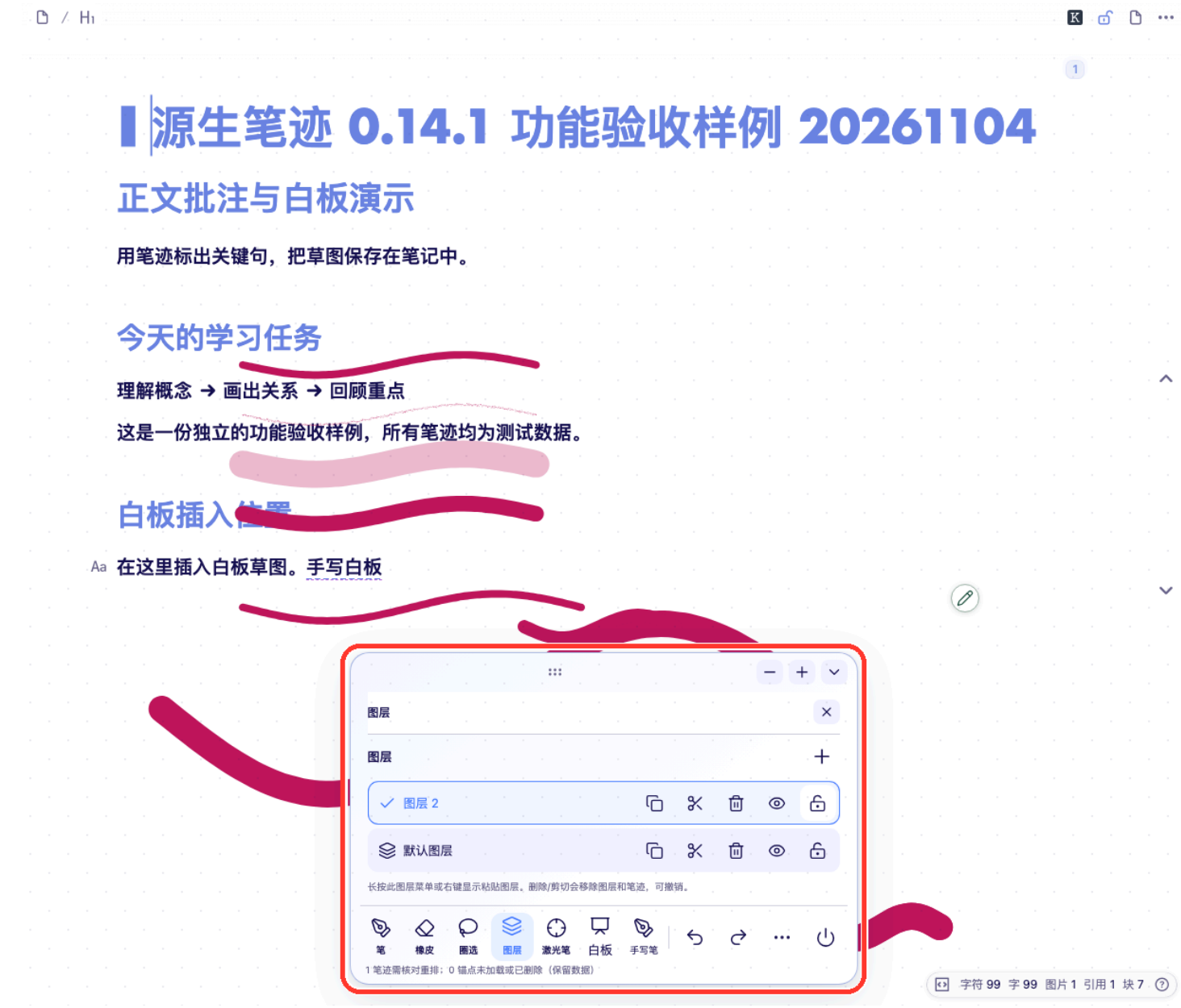
另一编辑区中粘贴的图片与预览一致。

图层与演示

TC-10　图层管理

步骤	操作	预期	实际结果
1	新建图层，分别书写并隐藏其中一层。	只隐藏该层笔迹，不删除数据。	显示笔迹减少，存储笔迹保留。
2	锁定图层后尝试书写，再解锁；检查图层复制、剪切及撤销。	锁定阻止编辑，解锁和撤销可恢复。	锁定时未新增笔迹，图层编辑与撤销回归通过。

结果：通过。

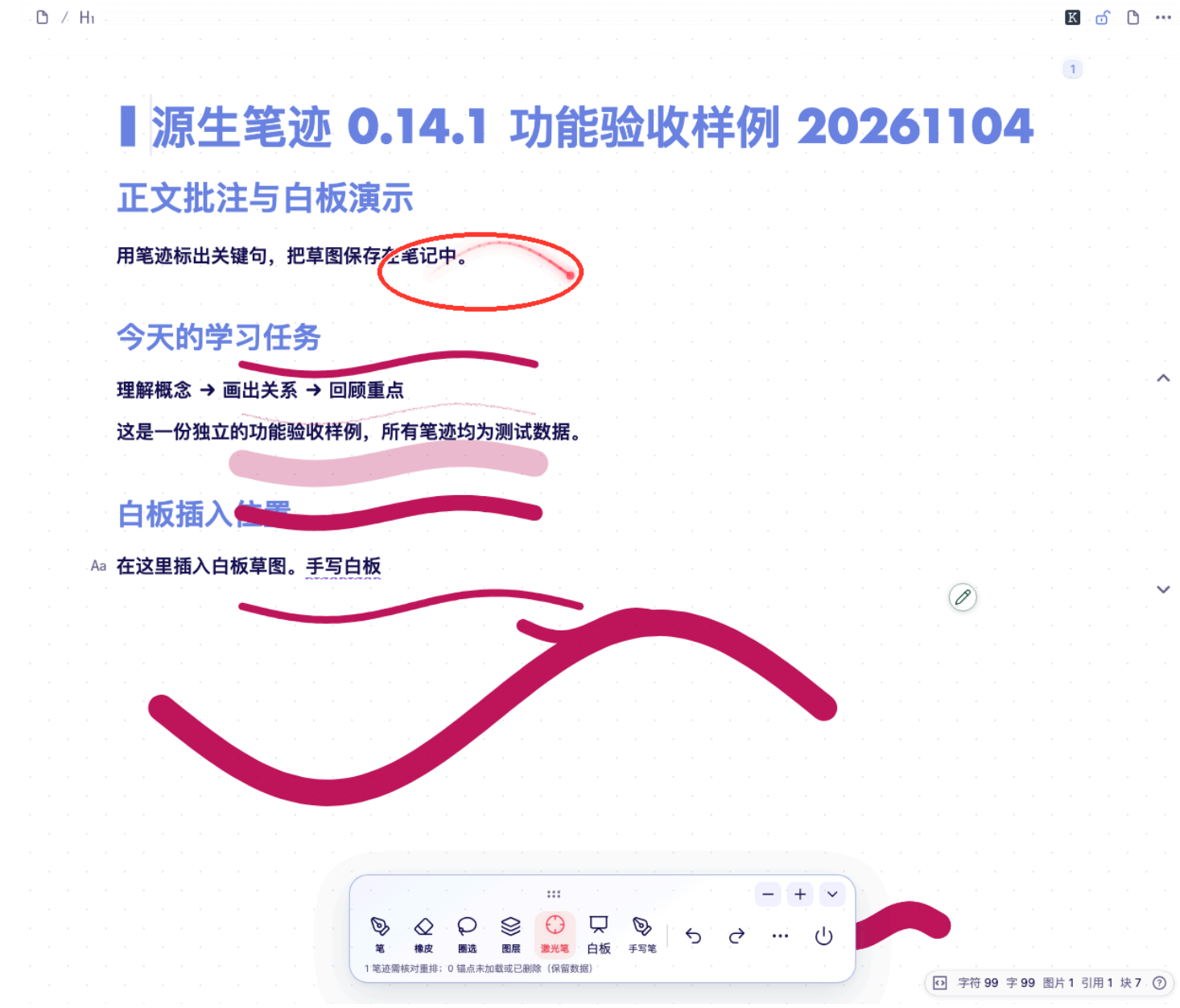


图层面板可管理显示、锁定及当前书写层。

TC-11　激光笔

步骤	操作	预期	实际结果
1	使用激光笔画一条轨迹。	显示临时指示。	轨迹可见，持久笔迹数不变。
2	停止绘制并等待消退。	轨迹自动消失。	1.2 秒后轨迹节点消失，未写入笔迹数据。

结果：通过。



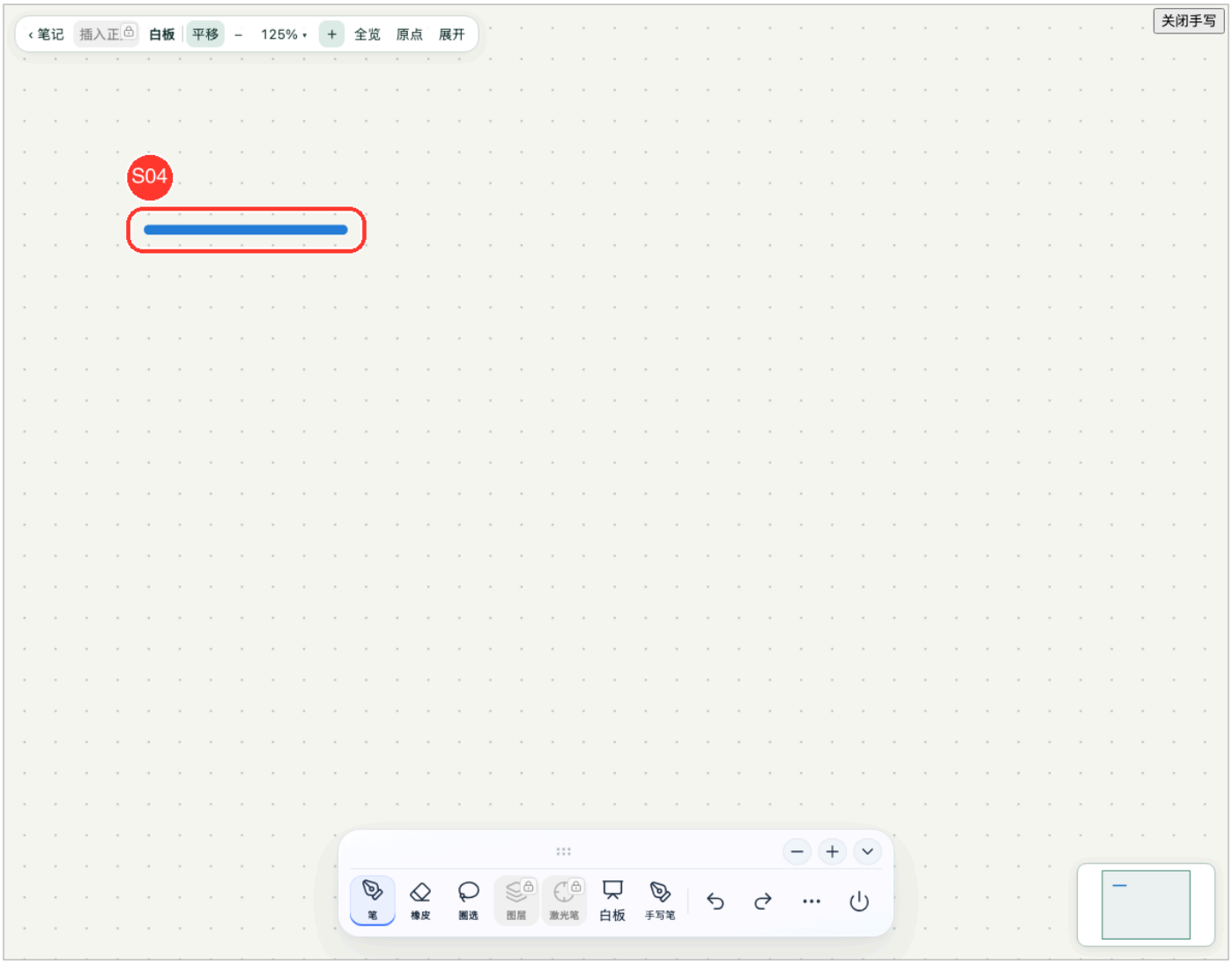
绘制时出现临时激光轨迹，停止后自动消退。

白板

TC-12　白板书写、移动与缩放

步骤	操作	预期	实际结果
1	进入白板书写，使用平移和缩放按钮。	免费可书写、移动视野和缩放。	笔迹保留，视野移动，比例可在 100% 与 125% 间切换。
2	输入自定义比例，使用「全览」和「原点」。	比例生效，全览覆盖笔迹，原点恢复初始视野。	比例和视野正确，笔迹数量不变。
3	在两种输入模式下发送双指捏合事件，再落笔。	围绕双指中心缩放，结束后可继续书写。	软件手势检查达到 200%，未产生额外笔迹，后续落笔正常。

结果：通过。

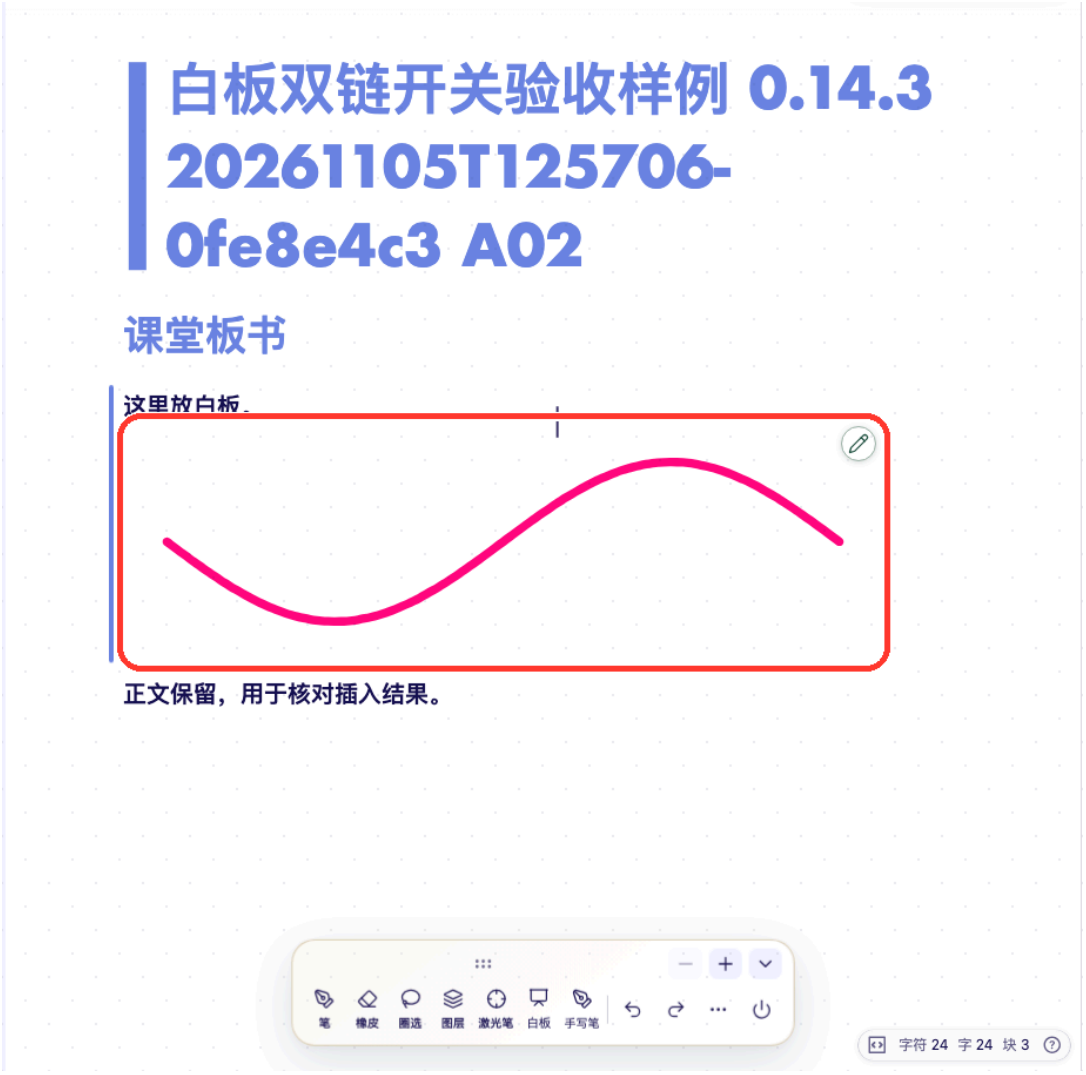


免费白板中的笔迹保留，视野已平移并放大到 125%。

TC-13　白板插入正文与再次编辑

步骤	操作	预期	实际结果
1	在正文点选插入位置，打开白板绘制后点击「插入正文」。	图片插入原光标位置。	白板图片插入正文并可正常解码。
2	点击图片上的手写笔，补画后完成编辑并重开。	更新原图并保留可编辑笔迹。	图片内容已更新，重开后保留两条笔迹。

结果：通过。



白板图片已插入正文，图片上的手写笔可重新打开编辑。

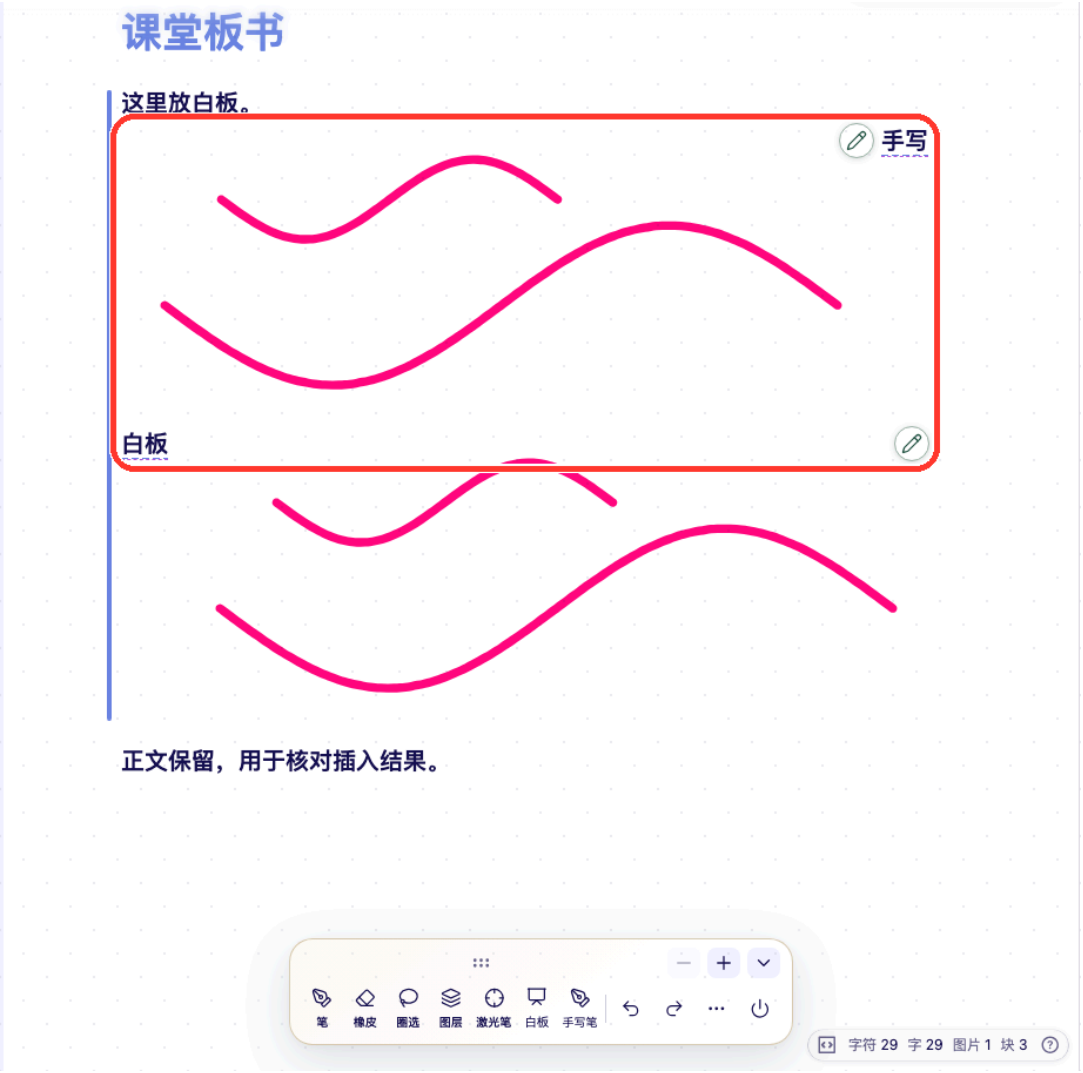
TC-14　手写白板双链开关

步骤	操作	预期	实际结果
1	关闭「… → 手写白板双链」，重开后插入白板。	只插入图片，不创建双链或白板子文档。	设置保留，正文中没有新增「手写白板」引用，图片仍可编辑。
2	开启开关并再次插入。	建立白板子文档和双向引用。	正文出现「手写白板」引用，子文档含图片与来源笔记引用，重开后保留。

结果：通过。



「手写白板双链」关闭后，设置自动保存。



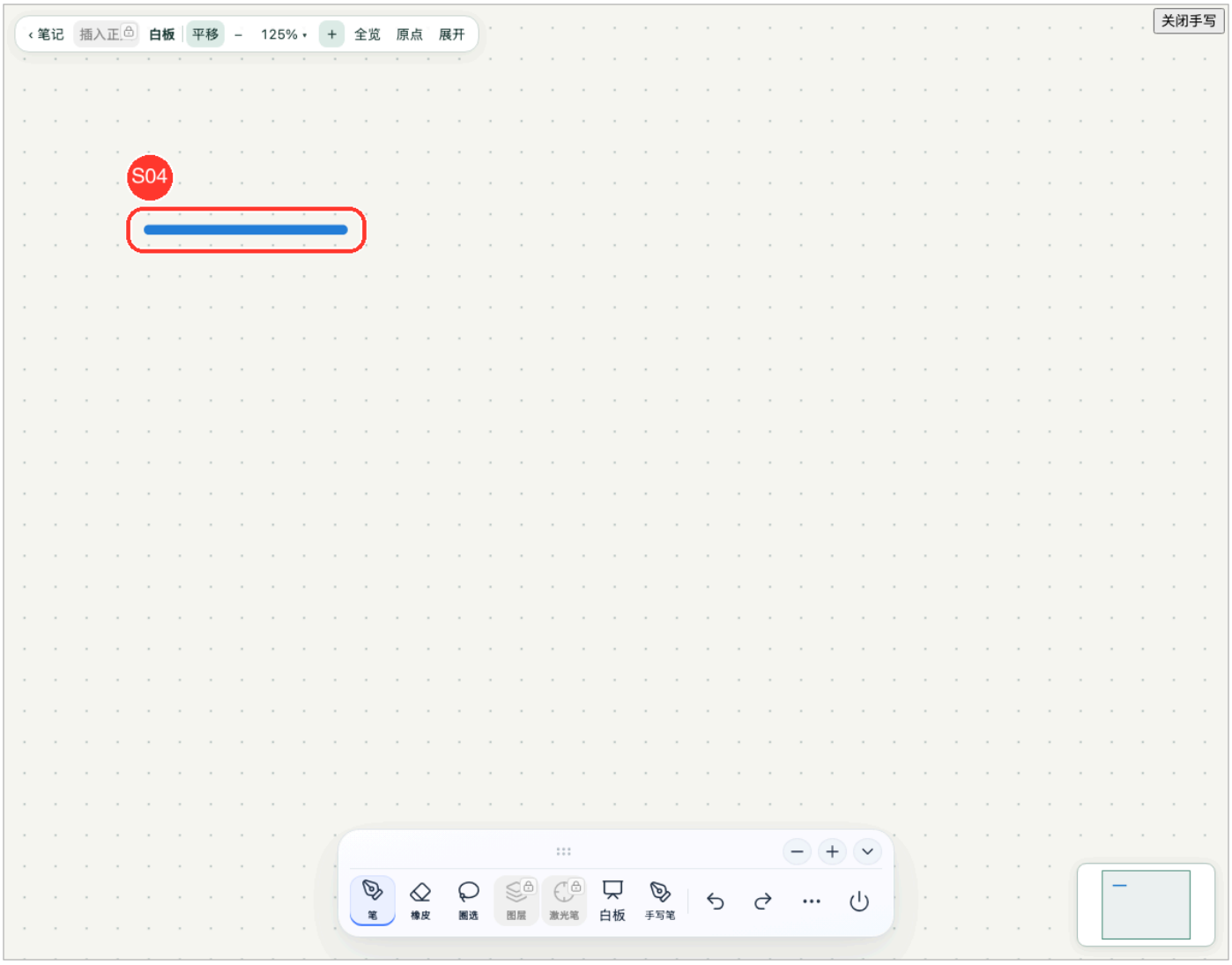
开启后插入的白板图片及正文引用。

输入与工具栏

TC-15　输入切换与触控撤销

步骤	操作	预期	实际结果
1	切换「手写笔 / 手指」并在正文和白板书写。	切换免费可用，输入方式和图标同步。	切换状态保存；白板中可区分单指平移与书写。
2	解锁后启用双指撤销、三指重做，发送对应触控事件。	仅有效手势触发操作。	双指撤销和三指重做生效；移动、多指及掌触事件不误触发。
3	查看三点菜单并检查旧功能键配置。	不出现笔品牌或侧键映射入口。	相关入口及监听已移除。

结果：通过。

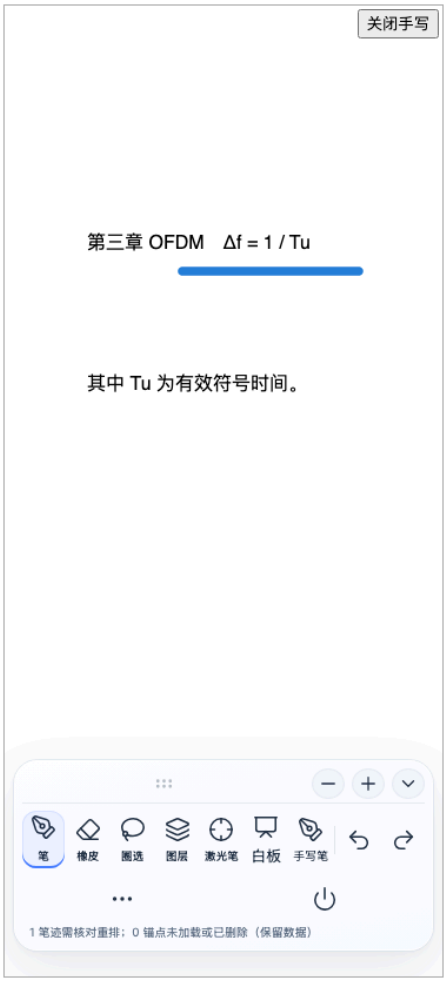


白板工具栏提供手写笔与手指输入切换。

TC-16　工具栏排版与位置

步骤	操作	预期	实际结果
1	长按手柄移动工具栏，重开后检查位置。	位置保存且不超出编辑区。	拖动、重开和边界限制回归通过。
2	在 390 CSS 像素宽度检查按钮、折叠和恢复。	三字按钮单行显示，菜单可操作。	「激光笔」「手写笔」未换行，工具栏在视口内；折叠后可恢复。

结果：通过。



390 CSS 像素视口内，三字按钮保持单行。

TC-17　四种外观与完整色盘

步骤	操作	预期	实际结果
1	依次切换简约、赛博、可爱、黑白，并重新载入。	风格即时应用且保存。	四种风格均恢复，按钮、边框及装饰分别生效。
2	切换外观色卡集，输入 #bd368f，展开色盘并重开。	圆形色卡、完整色盘和独立配色可用。	色卡宽高相等、圆角 50%；强调色和色卡集保留，画笔颜色不变。

结果：通过。



四种工具栏风格的实际界面。



外观色轮与明度已展开，强调色独立于画笔颜色。

导出与授权

TC-18　PDF、HTML 与 SVG 导出

步骤	操作	预期	实际结果
1	解锁后导出正文加笔迹的 PDF、HTML。	保留整篇正文、公式与笔迹。	PDF 可解析和渲染，HTML 离线显示正文及笔迹，包括视口外内容。
2	导出 SVG 笔迹。	得到可缩放的矢量笔迹文件。	实际下载的 SVG 可解析并打开，含 1 条有效笔迹路径。

结果：通过。

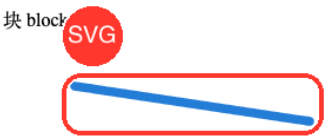
关闭手写

第三章 OFDM　Δf = 1 / Tu

其中 Tu 为有效符号时间。



SVG 导出入口。



打开实际下载的 SVG，笔迹路径正常显示。

TC-19　备份与恢复

步骤	操作	预期	实际结果
1	在「备份与恢复」导出单篇 JSON。	备份包含可编辑笔迹数据。	JSON 可解析，含文档标识和笔迹操作记录。
2	执行批量导出，再导入并预览恢复范围。	恢复对应文档笔迹。	批量导入预览与多文档恢复回归通过；启动和关闭备份可完成。

结果：通过。

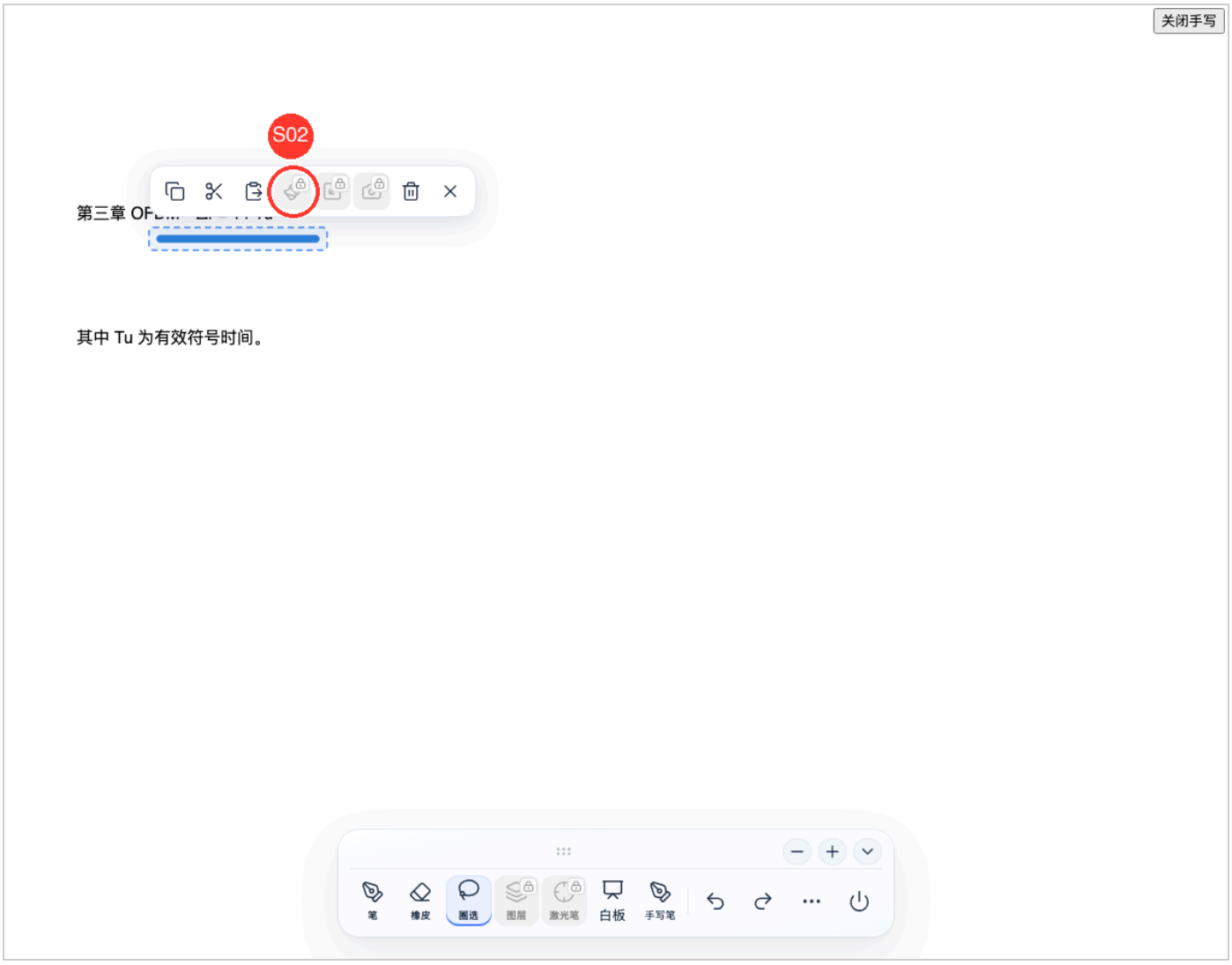


备份面板包含批量导出、导入和单篇 JSON 操作。

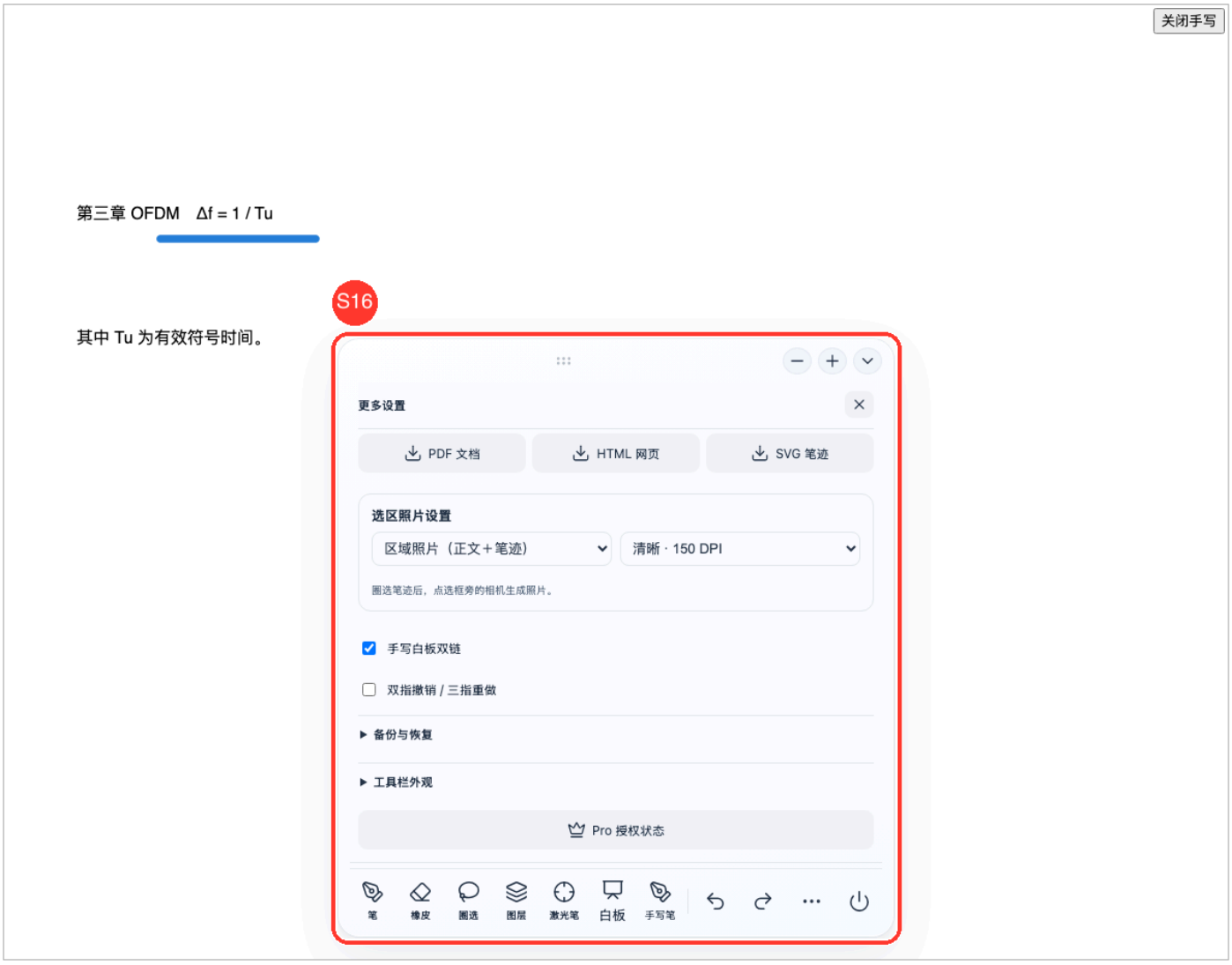
TC-20　免费功能与 Pro 授权

步骤	操作	预期	实际结果
1	在免费状态点击高级入口。	灰白色带锁，点击打开授权窗口。	铅笔、圈选擦除、选区高级编辑、图层、激光笔、白板插入与双链、导出、触控撤销和外观入口均按权限锁定。
2	激活有效授权，再清除本机授权。	激活后移除锁；清除后恢复锁。	解锁后可见锁标记为 0；清除后恢复锁，基础编辑仍可用。

结果：通过。



免费状态下，选区的高级按钮灰白并带锁。



解锁后，高级入口恢复，锁标记移除。

平板真机测试

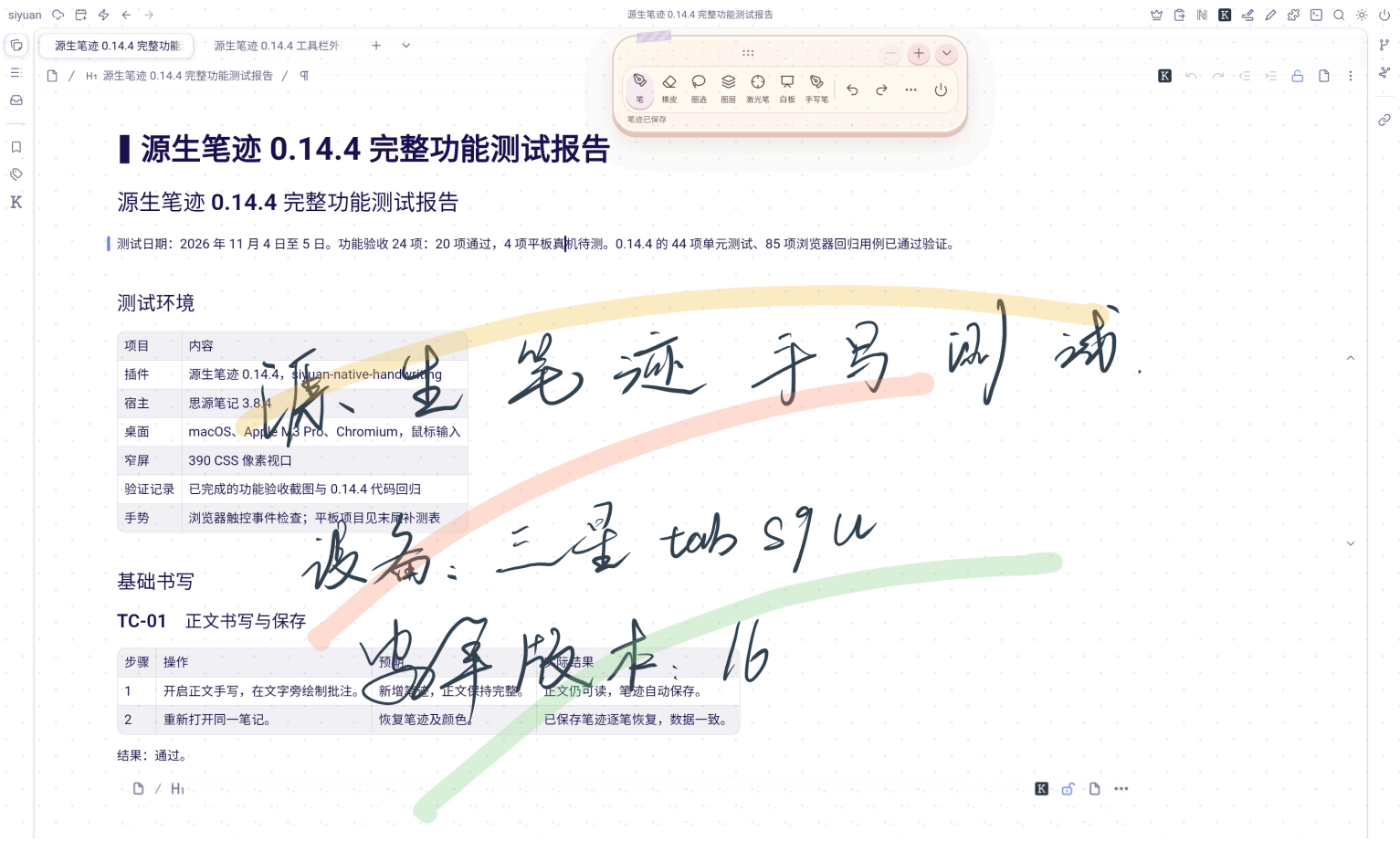
编号	测试项目	操作与预期	结果
TC-21	正文书写与钢笔压感	钢笔压感设为 50%，在正文中书写；字迹完整，笔画呈现粗细变化。	通过
TC-22	白板书写	在 100% 白板中连续书写两行内容；字迹完整，保存状态与缩略图更新。	通过

TC-21　正文书写与钢笔压感

测试条件：三星 Galaxy Tab S9 Ultra，系统版本 16；正文手写模式，钢笔压感 50%。

步骤	操作	预期	实际结果
1	开启正文手写，选择钢笔，将压感设为 50%，书写「源生笔迹手写测试」。	文字完整显示在正文上，笔画连接自然。	手写文字完整可辨，正文与笔迹同时显示。
2	以轻重不同的笔压完成汉字笔画，观察起笔、转折和收笔。	笔画粗细随笔压变化，转折处保持连续。	笔画可见粗细变化，起收笔与转折清晰。
3	停止书写，检查笔迹和保存提示。	已写内容保留，出现保存完成提示。	笔迹保留在正文上，工具栏显示「笔迹已保存」。

结果：通过。



正文手写实测：50% 钢笔压感下的汉字笔画呈现粗细变化，工具栏显示笔迹已保存。

TC-22 白板书写

测试条件：三星 Galaxy Tab S9 Ultra，系统版本 16；白板模式，缩放比例 100%。

步骤	操作	预期	实际结果
1	从工具栏进入白板，保持 100% 缩放。	白板打开，画布和书写工具可用。	白板正常显示，顶部比例为 100%。
2	使用手写笔书写「白板手写测试」，再补写一行含字母和汉字的内容。	连续笔画完整，两行内容位置清楚。	两行字迹完整可辨，汉字和字母均正常显示。
3	停止书写，检查保存提示和右下角缩略图。	笔迹保留，缩略图反映当前画布内容。	工具栏显示「笔迹已保存」，缩略图中可见对应两行笔迹。

结果：通过。



白板手写实测：100% 视图下，两行笔迹完整显示，右下角缩略图同步呈现书写内容。